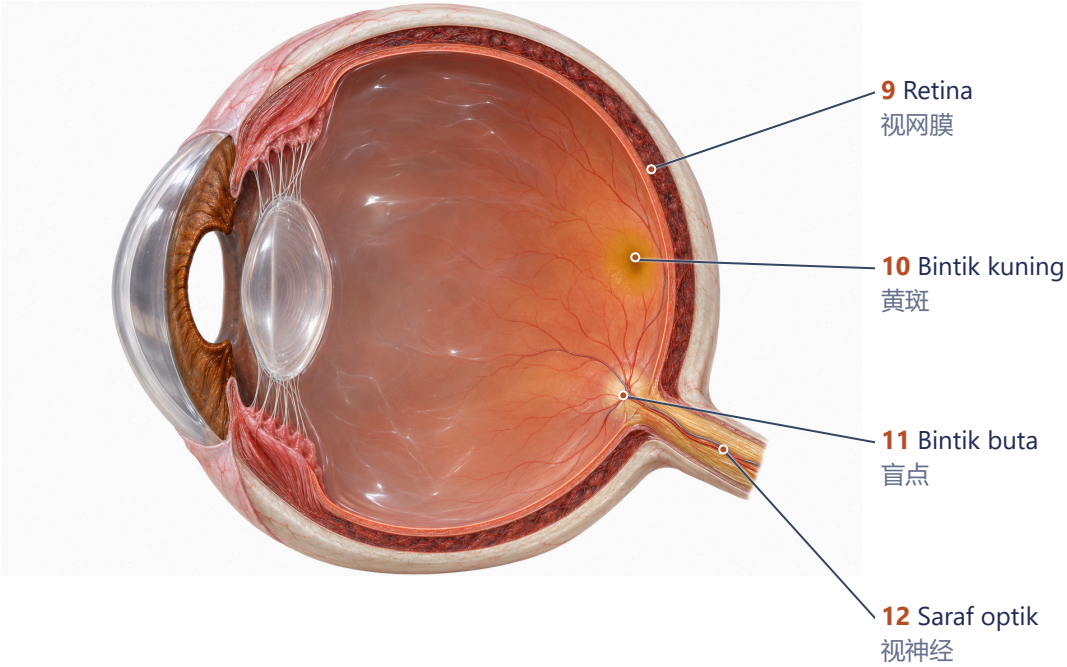
Mata: mengesan cahaya

眼睛：感光

Rangsangan dan Gerak Balas dalam Manusia

人类的刺激与反应



Retina + saraf optik

视网膜与视神经

Retina menghasilkan impuls saraf. _____ membawanya ke otak.

视网膜产生神经冲动。_____把冲动传到脑。

Bintik kuning + bintik buta

黄斑与盲点

Bintik kuning memberikan penglihatan tajam. Bintik buta tidak mempunyai fotoreseptor.

黄斑提供清晰视觉。盲点没有感光细胞。

Sel rod

杆细胞

Sel rod membantu kita melihat dalam cahaya _____. Sel ini tidak membezakan warna.

杆细胞帮助我们在_____光下看见物体。它们不分辨颜色。

Sel kon

锥细胞

Sel kon membolehkan penglihatan warna dalam cahaya terang. Tiga jenisnya paling peka terhadap julat warna yang berbeza.

锥细胞在明亮环境下提供色觉。三种类型对不同色光范围最敏感。

Semak kefahaman

1. Mengapakah warna baju lebih sukar dikenal pasti dalam cahaya malap?
为甚么在暗处较难辨认衣服的颜色?

A. Sel rod mengesan cahaya malap tetapi bukan warna.
杆细胞感应微光，但不分辨颜色。

B. Iris menghasilkan warna.
虹膜产生颜色。

C. Bintik buta menjadi seluruh retina.
整个视网膜变成盲点。

D. Sel kon menjadi lebih peka daripada sel rod dalam cahaya malap.
在弱光下，视锥细胞比视杆细胞更敏感。

2. Sel retina manakah mengesan warna?
哪种视网膜细胞感受颜色?

A. Sel rod
视杆细胞

B. Sel kon
视锥细胞

C. Gentian saraf
神经纤维

D. Otot iris
虹膜肌肉

3. Mengapakah cahaya pada bintik buta tidak menghasilkan isyarat imej?
为什么光落在盲点上时不产生视觉讯号?

A. Kanta legap.
晶状体不透明。

B. Pupil tertutup.
瞳孔闭合。

C. Tiada fotoreseptor di situ.
那里没有感光细胞。

D. Kornea menyerap semua cahaya.
角膜吸收全部光线。

4. Kawasan retina manakah memberikan penglihatan paling tajam?
视网膜哪个区域提供最清晰的视觉?

A. Bintik kuning
黄斑

B. Bintik buta
盲点

C. Saraf optik
视神经

D. Koroid
脉络膜